

단원 1 시험 대비 회차 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

7개 유형에서 골고루 · 난이도 오름차순 14문항

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	6	$\sqrt{36}$	1번, 2번
2	8	$\sqrt{64}$	2번
3	5	—	4번
4	2	—	6번
5	유리수 ($\sqrt{25} = 5$)	유리수	8번
6	$\sqrt{7}$	—	10번
7	3	$3 \leq \sqrt{10} \leq 4$	12번
8	0.4	$2/5$ / $\sqrt{0.16}$	5번
9	-10	$-\sqrt{100}$	1번
10	6	$\sqrt{36}$	3번
11	5	—	6번
12	무리수 (근호가 벗겨지지 않아요)	무리수	5번, 9번
13	$\sqrt{10}$ ($3 = \sqrt{9} < \sqrt{10}$)	$\sqrt{10}$	10번
14	7	—	12번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		
10	○ △ X		
11	○ △ X		
12	○ △ X		
13	○ △ X		
14	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
1	양수의 제곱근을 하나만 씀 (음수 쪽을 빠뜨림)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	'a의 제곱근'(두 개)과 '제곱근 a'(√a 하나)를 혼동함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	$\sqrt{((-a)^2)}$ 을 $-a$ 로 계산함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	제곱을 '2를 곱하는 것'으로 계산함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	소수의 제곱근을 소수점 자리만 옮겨서 구함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	근호 안을 제곱수로 만들 때, 지수가 홀수인 소인수만 곱하면 되는데 수 전체를 곱함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	근호가 붙어 있으면 무조건 무리수라고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	근호 안이 소수일 때 제곱수인지 판단하지 못함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	근호 없는 수와 비교할 때 근호 안에 넣지 않고 겉에 보이는 숫자만 비교함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	$\sqrt{a}$ 의 정수 부분을 a를 반으로 나누거나 느낌으로 어림함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1 양수의 제곱근을 하나만 씀 (음수 쪽을 빠뜨림)

괜찮아요 제곱근 하면 $\sqrt{\quad}$ 기호가 먼저 떠오르니 양수 하나만 쓰기 쉬워요. 누구나 처음엔 그래요.

이렇게 볼까요 4를 제곱하면 16이에요. 그런데 -4를 제곱해도 16이에요. 제곱해서 16이 되는 수가 정말 하나뿐일까요?

스스로 답해 봐요 제곱해서 a가 되는 수를 '모두' 찾으면, 부호만 다른 짝은 없을까요?

확인 문제 · 81의 제곱근을 모두 쓰면? _____

2 'a의 제곱근'(두 개)과 '제곱근 a'($\sqrt{a}$ 하나)를 혼동함

괜찮아요 말이 거의 같아서 헷갈리는 게 당연해요. 시험에서 가장 많이 걸리는 자리이기도 해요.

이렇게 볼까요 '49의 제곱근'은 제곱해서 49가 되는 수 전부가 ± 7 이에요. '제곱근 49'는 $\sqrt{49}$ 라는 수 하나의 이름이라 7이에요.

스스로 답해 봐요 문제에 '~의 제곱근'이라고 쓰었나요, '제곱근 ~'이라고 쓰었나요?

확인 문제 · 제곱근 121의 값은? _____

3 $\sqrt{(-a)^2}$ 을 -a로 계산함

괜찮아요 근호와 제곱이 서로 지워진다고 배우니 부호까지 그대로 나온다고 생각하기 쉬워요.

이렇게 볼까요 $(-3)^2$ 을 먼저 계산하면 9예요. $\sqrt{9}$ 는 3이지 -3이 아니에요. 근호는 늘 양수 쪽을 가리키기로 약속했어요.

스스로 답해 봐요 근호 안을 먼저 계산해 보면, 안에 있는 수는 양수인가요, 음수인가요?

확인 문제 · $\sqrt{((-12)^2)}$ 의 값은? _____

4 제곱을 '2를 곱하는 것'으로 계산함

괜찮아요 제곱 기호가 작게 붙어 있어서 '2를 곱하라'는 표시처럼 보일 때가 있어요. 눈에 잘 안 띄는 기호라 더 그래요.

이렇게 볼까요 한 변이 7인 정사각형의 넓이를 $7 \times 2 = 14$ 라고 해 볼까요? 모눈종이에 7칸 $\times$ 7칸을 그려 칸을 세어 보면 14칸이 나오나요?

스스로 답해 봐요 제곱은 같은 수를 몇 번 곱하는 것일까요?

확인 문제 · 9^2 의 값은? _____

5 소수의 제곱근을 소수점 자리만 옮겨서 구함

괜찮아요 $\sqrt{0.36} = 0.6$ 인 것을 보면 '자리만 옮기면 되나?' 싶어요. 받은 맞는 감이에요.

이렇게 볼까요 $\sqrt{0.09}$ 를 0.03이라고 하면, 0.03을 제곱했을 때 0.0009가 돼요. 0.09가 아니에요. 0.3을 제곱해야 0.09예요.

스스로 답해 봐요 구한 답을 다시 제곱하면 근호 안의 수가 그대로 나오나요?

확인 문제 · $\sqrt{0.81}$ 의 값은? _____

6 근호 안을 제곱수로 만들 때, 지수가 홀수인 소인수만 곱하면 되는데 수 전체를 곱함

괜찮아요 '제곱수로 만들자'까지는 왔어요. 어떤 소인수를 곱할지 고르는 눈만 더하면 돼요.

이렇게 볼까요 $\sqrt{(12x)}$ 에서 $x = 12$ 를 곱하면 $144 = 12^2$ 이라 자연수가 되긴 해요. 하지만 $12 = 2^2 \times 3$ 이라 3만 곱해도 $\sqrt{36} = 6$ 이 돼요. 가장 작은 x는 3이에요.

스스로 답해 봐요 소인수분해했을 때 지수가 홀수인 소인수는 무엇인가요?

확인 문제 · $\sqrt{(18x)}$ 가 자연수가 되게 하는 가장 작은 자연수 x는? _____

8 근호가 붙어 있으면 무조건 무리수라고 봄

괜찮아요 $\sqrt{\quad}$ 기호가 생기자마자 무리수를 배우니, 둘이 한 몸처럼 느껴지는 게 자연스러워요.

이렇게 볼까요 $\sqrt{36}$ 은 6이고, $\sqrt{(1/4)}$ 은 $1/2$ 이에요. 근호가 벗겨지면 분수로 쓸 수 있는 수, 그러니까 지금까지 배운 수예요.

스스로 답해 봐요 근호 안의 수가 어떤 유리수의 제곱인가요? 그러면 근호가 벗겨지지 않을까요?

확인 문제 · $-\sqrt{49}$ 는 유리수인가요, 무리수인가요?

9 근호 안이 소수일 때 제곱수인지 판단하지 못함

괜찮아요 소수는 제곱수처럼 안 보여서 판단이 멈춰요. 분수로 고쳐 보면 길이 보여요.

이렇게 볼까요 $\sqrt{0.09}$ 는 $0.09 = 9/100$ 이고 9와 100이 모두 제곱수라 $3/10 = 0.3$ 이에요. 반면 $\sqrt{0.2}$ 는 $0.2 = 20/100$ 인데 20이 제곱수가 아니라 근호가 안 벗겨져요.

스스로 답해 봐요 소수를 분수로 고쳤을 때 분자와 분모가 모두 제곱수인가요?

확인 문제 · $\sqrt{2.25}$ 는 유리수인가요, 무리수인가요?

10 근호 없는 수와 비교할 때 근호 안에 넣지 않고 겉에 보이는 숫자만 비교함

괜찮아요 '3과 $\sqrt{5}$, 5가 더 크니까 $\sqrt{5}$ 가 크겠지' — 눈에 보이는 숫자로 판단하는 건 아주 자연스러워요.

이렇게 볼까요 3을 근호 안에 넣으면 $\sqrt{9}$ 예요. $\sqrt{9}$ 와 $\sqrt{5}$ 를 나란히 놓으면 어느 쪽이 크가요? 겉으로 본 5보다 안에 넣은 9가 더 크네요.

스스로 답해 봐요 근호 없는 수를 근호 안에 넣으면 어떤 수가 되나요?

확인 문제 · 4와 $\sqrt{17}$ 중 큰 수는? _____

12 $\sqrt{a}$ 의 정수 부분을 a를 반으로 나누거나 느낌으로 어림함

괜찮아요 $\sqrt{50}$ 이 '50의 절반쯤' 같은 느낌이 드는 건 제곱과 2배가 머릿속에서 섞여서 그래요.

이렇게 볼까요 $\sqrt{50}$ 을 25라고 하면 $25^2 = 625$ 인데 50과 너무 달라요. $7^2 = 49$, $8^2 = 64$ 사이에 50이 있으니 $\sqrt{50}$ 은 7과 8 사이예요.

스스로 답해 봐요 근호 안의 수를 양옆에서 끼우는 제곱수 두 개는 무엇인가요?

확인 문제 · $\sqrt{30}$ 의 정수 부분은? _____

확인 문제 정답 — 1번 ± 9 (9와 -9) · 2번 11 · 3번 12 · 4번 81 · 5번 0.9 · 6번 2 · 8번 유리수 (= -7) · 9번 유리수 (= 1.5) · 10번 $\sqrt{17}$ ($4 = \sqrt{16} < \sqrt{17}$) · 12번 5

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 6

36의 제곱근 중 양수인 것을 구하시오.

힌트 · 어떤 수를 제곱하면 36이 되는지 떠올려요. 6×6 은 얼마인가요?

$6^2 = 36$, $(-6)^2 = 36$ 이므로 36의 제곱근은 ± 6 이고, 그 중 양수는 6이에요.

2. 8

제곱근 64의 값을 구하시오.

힌트 · '제곱근 64'는 $\sqrt{64}$ 라는 수 하나를 부르는 말이에요.

제곱근 $64 = \sqrt{64} = 8$ 이예요. ('64의 제곱근'이라면 ± 8 두 개예요.)

3. 5

$(\sqrt{5})^2$ 의 값을 구하시오.

힌트 · $\sqrt{5}$ 는 '제곱하면 5가 되는 수'예요. 그 수를 제곱하면?

$\sqrt{5}$ 를 제곱하면 정의에 따라 5가 돼요. $(\sqrt{5})^2 = 5$.

4. 2

$\sqrt{(8x)}$ 가 자연수가 되도록 하는 가장 작은 자연수 x의 값을 구하시오.

힌트 · $8 = 2^3$ 이예요. 2가 세 개면 짝이 안 맞아요. 몇 개가 더 있어야 제곱수가 될까요?

$8 = 2^3$ 이므로 2를 하나 더 곱해야 $2^4 = 16 = 4^2$ 이 돼요. 따라서 $x = 2$ 이고, $\sqrt{(8 \times 2)} = \sqrt{16} = 4$ 예요.

5. 유리수 ($\sqrt{25} = 5$)

$\sqrt{25}$ 는 유리수인지 무리수인지 쓰시오.

힌트 · 25는 어떤 자연수의 제곱인가요? 근호가 벗겨지면 유리수예요.

$25 = 5^2$ 이므로 $\sqrt{25} = 5$ 예요. 5는 분수 $5/1$ 로 쓸 수 있으니 유리수예요.

6. $\sqrt{7}$

$\sqrt{7}$ 과 $\sqrt{5}$ 중 큰 수를 쓰시오.

힌트 · 양수끼리는 근호 안의 수가 큰 쪽이 커요.

$7 > 5$ 이므로 $\sqrt{7} > \sqrt{5}$ 예요. 큰 수는 $\sqrt{7}$ 이에요.

7. 3

$\sqrt{10}$ 은 연속한 두 정수 사이에 있다. 그중 작은 쪽 정수를 쓰시오.

힌트 · 10을 양옆에서 끼우는 제곱수는 9와 16이에요.

$3^2 = 9 < 10 < 16 = 4^2$ 이므로 $3 < \sqrt{10} < 4$ 예요. 작은 쪽 정수는 3이에요.

8. 0.4

0.16의 양의 제곱근을 구하시오.

힌트 · $0.16 = 16/100$ 이예요. 분자와 분모가 각각 어떤 수의 제곱인가요?

$0.16 = \frac{16}{100} = \left(\frac{4}{10}\right)^2$ 이므로 양의 제곱근은 $\frac{4}{10} = 0.4$ 예요. 확인: $0.4 \times 0.4 = 0.16$.

9. -10

100의 제곱근 중 음수인 것을 구하시오.

힌트 · 100의 제곱근은 두 개예요. 그중 0보다 작은 쪽을 골라요.

$10^2 = 100$, $(-10)^2 = 100$ 이므로 100의 제곱근은 ± 10 이고, 음수인 것은 -10이에요.

10. 6

$\sqrt{(-6)^2}$ 의 값을 구하시오.

힌트 · 근호 안 $(-6)^2$ 을 먼저 계산해요. 근호는 양수 쪽을 가리켜요.

$(-6)^2 = 36$ 이므로 $\sqrt{(-6)^2} = \sqrt{36} = 6$ 이예요. -6이 아니예요.

11. 5

$\sqrt{45x}$ 가 자연수가 되도록 하는 가장 작은 자연수 x 의 값을 구하시오.

힌트 · 45를 소인수분해하면 $3^2 \times 5$ 예요. 짝이 없는 소인수는 무엇인가요?

$45 = 3^2 \times 5$ 에서 지수가 홀수인 소인수는 5뿐이에요. $x = 5$ 를 곱하면 $3^2 \times 5^2 = 225 = 15^2$ 이 되므로 $\sqrt{225} = 15$ 예요.

12. 무리수 (근호가 벗겨지지 않아요)

$\sqrt{0.4}$ 는 유리수인지 무리수인지 쓰시오.

힌트 · $0.4 = 4/10 = 2/5$ 예요. 분자·분모가 모두 제곱수인가요?

$0.4 = \frac{2}{5}$ 인데 2와 5는 제곱수가 아니라 근호가 벗겨지지 않아요. ($0.2^2 = 0.04$ 이지 0.4가 아니예요.) 따라서 $\sqrt{0.4}$ 는 무리수예요.

13. $\sqrt{10}$ ($3 = \sqrt{9} < \sqrt{10}$)

3과 $\sqrt{10}$ 중 큰 수를 쓰시오.

힌트 · 3을 근호 안에 넣으면 $\sqrt{9}$ 예요. 이제 근호 안끼리 비교해요.

$3 = \sqrt{9}$ 이고 $9 < 10$ 이므로 $\sqrt{9} < \sqrt{10}$, 즉 $3 < \sqrt{10}$ 이예요. 큰 수는 $\sqrt{10}$ 이에요.

14. 7

$\sqrt{50}$ 의 정수 부분을 구하시오.

힌트 · 50을 끼우는 제곱수 두 개를 찾아요. 7^2 과 8^2 은 얼마인가요?

$7^2 = 49 < 50 < 64 = 8^2$ 이므로 $7 < \sqrt{50} < 8$ 이예요. 정수 부분은 7이에요.